

Appunti di Equazioni della Fisica Matematica

Carbone Davide ¹

A.A. 2026/2027

¹Lezioni del prof. A. Tosin.

Indice

1	Modelli alle ODE introduttivi	2
2	Sistemi di equazioni differenziali ordinarie	7
2.1	Esistenza ed unicità di sistemi di EDO	7
2.2	Sistemi di EDO lineari	13

Lezione 1

Modelli alle ODE introduttivi

Crescita malthusiana (1798)

Il modello vuole descrivere le dinamiche di aumento di una popolazione per riproduzione nel tempo. Siano $t \geq 0$ la variabile temporale indipendente e $x(t)$ la funzione incognita (numero di individui di una popolazione). Naturalmente rappresentiamo la variazione nel tempo della popolazione con la derivata prima di $x(t)$. Potremmo inoltre immaginare che la variazione sia proporzionale alla numerosità degli individui. Possiamo quindi scrivere la seguente

$$\frac{dx}{dt} = rx.$$

In aggiunta diamo l'informazione sulla numerosità iniziale della popolazione $x(0) = x_0$. Otteniamo il problema di Cauchy (ai valori iniziali)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx, \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

che ha soluzione esplicita

$$x(t) = x_0 e^{rt}, \quad t > 0.$$

Osservazione: Poniamo $t \geq 0$ perché la teoria classica del calcolo differenziale è costruita su aperti.

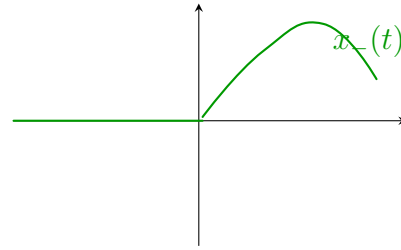
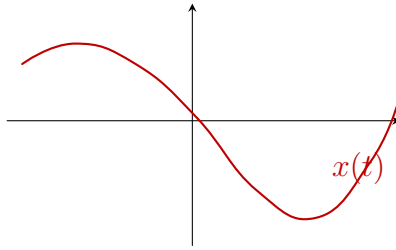
Osservazione: Il modello restituisce valori reali anche se fisicamente servirebbero naturali. È comodo perché $\mathbb{R}$ ha molte strutture (campo, spazio di Banach, spazio di misura, ...). Un'alternativa sarebbe usare modelli basati su successioni ricorsive che però non godono degli strumenti dell'analisi moderna.

Osservazione: Se $x_0 \geq 0 \Rightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0$ questa è una caratteristica desiderabile per la validità fisica del modello. In questo caso abbiamo dedotto questa proprietà dalla rappresentazione esplicita della soluzione. Si può però dedurre la non negatività anche in modo implicito senza risolvere il problema di Cauchy.

Definizione 1.0.1. La parte negativa di una funzione $x(t)$ è la funzione definita da

$$x_-(t) := \max\{0, -x(t)\}.$$

Se $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ possiamo dare un'interpretazione grafica alla parte negativa.



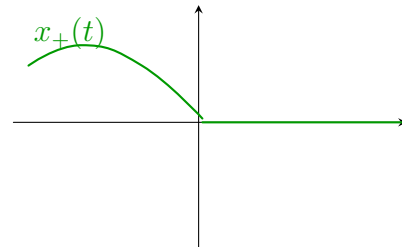
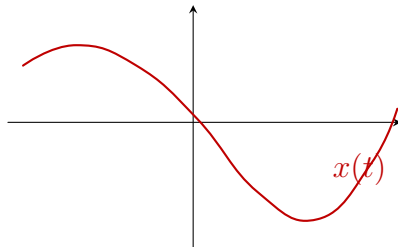
In generale possiamo scrivere:

$$x_-(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } x(t) \geq 0, \\ -x(t), & \text{se } x(t) < 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x_-(t) \geq 0 \quad \forall t.$$

Osservazione: Analogamente si può definire la parte positiva come

$$x_+(t) := \max\{0, x(t)\}.$$

Allo stesso modo graficamente si ha



e analogamente possiamo scrivere

$$x_+(t) = \begin{cases} x(t), & x(t) \geq 0, \\ 0, & x(t) < 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x_+(t) \geq 0.$$

Valgono le seguenti proprietà:

Proposizione 1.0.2. Sia $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e siano $x_+(t)$, $x_-(t)$ rispettivamente la sua parte positiva e la sua parte negativa. Allora

- (i) $x(t) = x_+(t) - x_-(t)$;
- (ii) $|x(t)| = x_+(t) + x_-(t)$;
- (iii) $x_+(t) \cdot x_-(t) = 0 \quad \forall t$.

Facciamo vedere che la soluzione del modello di Malthus è sempre ≥ 0 facendo vedere che la sua parte negativa è sempre nulla. Moltiplico l'equazione a destra e sinistra per x_- :

$$\begin{aligned} x_- \frac{dx}{dt} = rx \cdot x_- &\Leftrightarrow \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- = r(x_+ - x_-)x_- \\ &\Leftrightarrow \frac{dx_+}{dt}x_- - \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_+x_- - rx_-^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_-^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(x_-^2) = rx_-^2. \end{aligned}$$

Usando $x(0) \geq 0 \Rightarrow x_-(0) = 0$, ottengo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{dx_-^2}{dt} = 2rx_-^2, \\ x_-(0) = 0, \end{cases}$$

che ha soluzione unica

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \implies x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

Modello di Verhulst (1838) [crescita di una popolazione in presenza di risorse limitate]

Sia $x(t)$ la numerosità della popolazione al tempo t e sia $x(0) = x_0$ la numerosità iniziale della popolazione.

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right),$$

dove $r, k > 0$ sono costanti reali. k modella la numerosità massima di individui ed è chiamata capacità portante della popolazione. Infatti se

$$x \rightarrow k \quad \text{allora} \quad 1 - \frac{x}{k} \rightarrow 0 \iff \frac{dx}{dt} \rightarrow 0,$$

ovvero la popolazione smette di crescere.

Vogliamo dimostrare che

$$0 \leq x(0) \leq k \implies 0 \leq x(t) \leq k \quad \forall t > 0$$

senza risolvere l'equazione. Senza perdere di generalità poniamo $k = 1$ perché non cambia la struttura dell'equazione. Abbiamo

$$\frac{dx}{dt} = x(1 - x), \quad x(0) = x_0 \in [0, 1].$$

(i) Facciamo vedere che $x(t) \geq 0$. Agiamo come nel modello di Malthus:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} \cdot x_- &= x(1 - x) \cdot x_- \\ \iff -\frac{1}{2} \frac{dx_-^2}{dt} &= -x_-^2(1 - x) \\ \iff \frac{dx_-^2}{dt} &= 2x_-^2(1 - x), \quad x_-(0) = 0. \end{aligned}$$

Da qui vediamo che

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \quad \text{è soluzione} \implies x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

$$\begin{aligned}
\frac{dx}{dt}x_- &= x(1-x)x_- \\
\iff \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- &= (x_+ - x_-)(1 - (x_+ - x_-))x_- \\
\iff \frac{d}{dt}(x_+)x_- - \frac{d}{dt}(x_-)x_- &= x_+x_-(1 - (x_+ - x_-)) - x_-^2(1 - (x_+ - x_-)) \\
\iff -\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(x_-^2) &= -x_-^2 + x_-^2x_+ - x_-^3 \\
\iff \frac{d}{dt}(x_-^2) &= 2x_-^2 + 2x_-^3 \\
\iff \frac{d}{dt}(x_-^2) &= 2x_-^2 + 2(x_-^2)^{3/2}.
\end{aligned}$$

Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(x_-^2) = 2(x_-^2 + (x_-^2)^{3/2}), \\ x_-(0) = 0, \end{cases}$$

che ha ancora una volta come unica soluzione

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0$$

che implica che

$$x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

(ii) Facciamo vedere che $x(t) \leq 1$ per ogni $t > 0$. Notiamo che

$$x(t) \leq 1 \iff 1 - x(t) \geq 0 \iff (1 - x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.$$

Moltiplichiamo a destra e sinistra per $(1 - x)_-$:

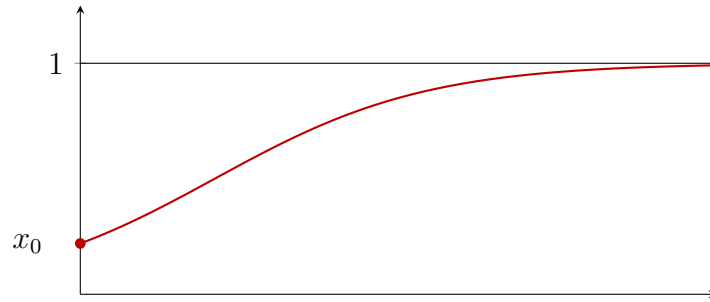
$$\begin{aligned}
\frac{dx}{dt}(1 - x)_- &= x(1 - x)(1 - x)_- \\
\iff -\left[\frac{d}{dt}(1 - x)\right](1 - x)_- &= -x(1 - x)_-^2 \\
\iff \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(1 - x)_-^2 &= -x(1 - x)_-^2 \\
\iff \frac{d}{dt}(1 - x)_-^2 &= -2x(1 - x)_-^2, \quad (1 - x)_-(0) = 0.
\end{aligned}$$

Deduciamo che

$$\frac{d}{dt}(1 - x)_-^2 \leq 0 \implies (1 - x)_-^2 \text{ è non crescente} \implies (1 - x)_-^2 = 0 \quad \forall t > 0 \implies (1 - x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.$$

Anche in questo caso è possibile trovare un'espressione esplicita della soluzione che può essere scritta come

$$x(t) = \frac{x_0 e^t}{1 + x_0(e^t - 1)}, \quad x(t) \longrightarrow 1 \quad t \rightarrow +\infty.$$



$x(t)$ è detta curva logistica.

Equazioni della meccanica (oscillatore armonico smorzato)

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + Kx = 0, \quad x(t) = \text{posizione di un punto materiale sull'asse delle ascisse.}$$

Dimostriamo che l'energia meccanica della soluzione viene dissipata. Moltiplichiamo l'equazione per $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} \cdot \dot{x} + c\dot{x}^2 + Kx \cdot \dot{x} = 0 &\iff \frac{m}{2} \frac{d}{dt}(\dot{x}^2) + c\dot{x}^2 + \frac{K}{2} \frac{d}{dt}(x^2) = 0 \\ &\iff \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} K x^2 \right) = -c\dot{x}^2 \leq 0 \\ &\implies \frac{1}{2} m \dot{x}^2(t) + \frac{1}{2} K x^2(t) \leq \frac{1}{2} m \dot{x}^2(0) + \frac{1}{2} K x^2(0) \quad \forall t > 0. \end{aligned}$$

Osservazione: Vale la conservazione se e solo se $c\dot{x}^2 = 0$. Tralasciando il moto banale $x(t) = x_0$ l'energia si conserva se e solo se $c = 0$.

Possiamo trasformare una ODE del secondo ordine in un sistema di ODE del primo ordine ponendo $v := \dot{x}$:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v, \\ m \frac{dv}{dt} + cv + Kx = 0. \end{cases}$$

Questa sostituzione può essere effettuata più volte per EDO di qualsiasi ordine quindi conviene studiare la teoria dei sistemi di EDO del primo ordine che sarà argomento della prossima lezione.

Lezione 2

Sistemi di equazioni differenziali ordinarie

2.1 Esistenza ed unicità di sistemi di EDO

Ricordiamo alcune definizioni e notazioni che ci saranno utili nel seguito:

- $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R} \ \forall i = 1, \dots, n\}$
- Si dice campo vettoriale una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definita da

$$f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n))$$

dove $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \ \forall i = 1, \dots, n$.

- Per semplicità poniamo $x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- Sulle funzioni dove è ben posta definiamo norma infinito di $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la quantità $\|f\|_\infty := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|f(x)\|_p$ dove

$$\|f(x)\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |f_i(x)|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Su $\mathbb{R}^n$ tutte le norme $\|\cdot\|_p$ sono equivalenti. Quindi possiamo usare una norma $\|\cdot\|_p$ qualsiasi, che indicheremo con $\|\cdot\|$.

Definizione 2.1.1. Sia $x : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione incognita e sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale noto. Indichiamo il sistema di EDO di incognita x e parametro f in maniera compatta come

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

o alternativamente in maniera estesa

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(x) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(x) \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(x) \end{cases}$$

Esempio 2.1.2. Scriviamo in questa notazione i modelli introdotti nella lezione 1.

- Malthus: $n = 1$, $f(x) = rx$
- Verhulst: $n = 1$, $f(x) = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)$
- Oscillatore armonico smorzato: $n = 2$, $\mathbf{x} = (x, v)$,

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -\frac{1}{m}(cv + kx) \end{pmatrix}$$

Definizione 2.1.3. Definiamo problema di Cauchy un sistema di EDO associato ad una condizione iniziale del tipo $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ che si scrive in componenti scalari come

$$x_i(0) = x_{0,i} \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n.$$

Otteniamo quindi

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

Ricordiamo il seguente risultato classico di analisi funzionale

Teorema 2.1.4 (di Banach o delle contrazioni). Sia X uno spazio metrico completo non vuoto e sia $F : X \rightarrow X$ una contrazione. Allora F ammette un unico punto fisso.

Dimostriamo quindi l'esistenza e l'unicità locale della soluzione di un problema di Cauchy.

Teorema 2.1.5 (di Cauchy). Consideriamo l'intorno

$$J := \overline{B_b(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq b\}$$

dove $b > 0$ è fissato. Supponiamo che f sia lipschitziana in J ovvero

$$\exists L > 0 : \quad \forall x, y \in J \quad \|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Allora (1) ammette un'unica soluzione $x = x(t)$ in un unico intorno destro di $t = 0$.

Dimostrazione. Integriamo il sistema di EDO da 0 ad un $t > 0$ generico

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{dx(\tau)}{d\tau} d\tau &= \int_0^t f(x(\tau)) d\tau \iff x(t) - x(0) = \int_0^t f(x(\tau)) d\tau \\ &\iff x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau)) d\tau. \end{aligned}$$

Possiamo quindi ricondurre il nostro problema ad un problema di punto fisso dell'operatore

$$F : x \mapsto x_0 + \int_0^t f(x(\tau)) d\tau$$

così che il problema diventi $x(t) = F(x(t))$. L'idea è quella di usare il teorema di Banach. Per fare ciò dobbiamo dotare F di un dominio X che rispetti le ipotesi del teorema e che sia anche il suo codominio. Osserviamo che F è ben definita se x è una funzione continua. Possiamo quindi considerare l'insieme

$$C^0(I_\delta) := \{x \text{ continua su } [0, \delta]\}, \quad \delta > 0.$$

In particolare poniamo

$$X := \{x \in C^0(I_\delta) : \|x - x_0\|_\infty \leq b\} \subseteq C^0(I_\delta).$$

Osserviamo che X è:

- uno spazio metrico (è normato con norma indotta da $\|\cdot\|_\infty$)
- è non vuoto ($x_0 \in X$)
- completo essendo un sottospazio chiuso di $C^0(I_\delta)$, il quale è completo rispetto alla norma $\|\cdot\|_\infty$
- $\|x - x_0\|_\infty \leq b \iff \sup_{t \in I_\delta} \|x(t) - x_0\| \leq b$

$$\implies \|x(t) - x_0\| \leq b \quad \forall t \geq 0 \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}$$

$$\text{ovvero } \text{Im}(x) \subseteq \overline{B_b(x_0)} \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}.$$

(i) Verifichiamo che $F(X) \subseteq X$. Prendiamo $x(t) \in X$ e consideriamo

$$F(x(t)) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau)) d\tau.$$

$F(x)$ è una funzione continua perché l'integrale di una funzione continua è continuo (è derivabile!) e $f(x(t))$ è continua essendo x continua e a valori in J e f lipschitziana (e quindi continua) su J . Inoltre

$$\begin{aligned} \|F(x) - x_0\|_\infty &= \left\| x_0 + \int_0^t f(x(\tau)) d\tau - x_0 \right\|_\infty = \sup_{t \in I_\delta} \left\| \int_0^t f(x(\tau)) d\tau \right\| \\ &\leq \sup_{t \in I_\delta} \int_0^t \|f(x(\tau))\| d\tau \leq \sup_{t \in I_\delta} \int_0^t \sup_{x \in J} \|f(x)\| d\tau \\ &= \sup_{x \in J} \|f(x)\| \cdot \sup_{t \in I_\delta} \int_0^t d\tau = M \sup_{t \in I_\delta} t = M\delta. \end{aligned}$$

Notiamo che δ è un parametro che possiamo modificare a nostro piacimento. Se scegliamo $\delta < \frac{b}{M}$ otteniamo che $\|F(x) - x_0\|_\infty \leq b$ e quindi $f(x) \in X$.

(ii) Vediamo che F è una contrazione su X . Siano $x_1, x_2 \in X$, allora

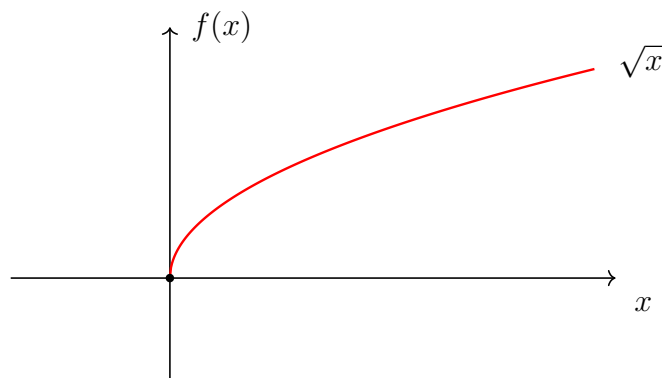
$$\begin{aligned}
 & \|F(x_2(t)) - F(x_1(t))\| \\
 &= \left\| x_0 + \int_0^t f(x_2(\tau)) d\tau - \left(x_0 + \int_0^t f(x_1(\tau)) d\tau \right) \right\| \\
 &= \left\| \int_0^t (f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))) d\tau \right\| \leq \int_0^t \|f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))\| d\tau \\
 &\leq \int_0^t L \|x_2(\tau) - x_1(\tau)\| d\tau \leq L \|x_2 - x_1\|_\infty \int_0^t d\tau \\
 &= Lt \|x_2 - x_1\|_\infty \stackrel{t \in I_\delta}{\leq} L\delta \|x_2 - x_1\|_\infty \\
 &\implies \sup_{t \in I_\delta} \|F(x_2(t)) - F(x_1(t))\| \leq L\delta \|x_2 - x_1\|_\infty \\
 &\implies \|F(x_2) - F(x_1)\|_\infty \leq L\delta \|x_2 - x_1\|_\infty.
 \end{aligned}$$

Scegliendo $\delta < \frac{1}{L}$ otteniamo che F è una contrazione su X . Prendendo quindi $\delta < \min \left\{ \frac{b}{M}, \frac{1}{L} \right\}$ otteniamo la tesi. $\square$

Esempio 2.1.6. La lipschitzianità di f è necessaria. Consideriamo il caso $n = 1$, $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sqrt{x} & t > 0 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

f presenta una cuspidè in $x = 0$ ovvero il rapporto incrementale in $x = 0$ non è finito e quindi non può essere lipschitziana in un intorno di $x = 0$.



Una soluzione è chiaramente $x(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$. Cerchiamo un'altra soluzione nella forma $x(t) = \alpha t^2$ con $\alpha \in \mathbb{R}_+ = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Inseriamola nella ODE

$$\begin{aligned}
 \frac{dx}{dt} &= 2\alpha t, & \sqrt{x} &= \sqrt{\alpha t^2} = \sqrt{\alpha} \cdot t \quad (t > 0) \\
 \implies 2\alpha t &= \sqrt{\alpha} t & \implies (2\alpha - \sqrt{\alpha})t &= 0 \\
 \implies 2\alpha - \sqrt{\alpha} &= 0 & \implies \alpha &= \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che anche $x(t) = \frac{t^2}{4}$ è una soluzione rompendo l'unicità.

Teorema 2.1.7 (Prolungabilità della soluzione). Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy con $J = \mathbb{R}^n$ e inoltre supponiamo che f sia sublineare in $\mathbb{R}^n$, cioè

$$\exists a > 0, b \in \mathbb{R} : \quad \|f(x)\| \leq a\|x\| + b, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Allora la soluzione di (1) esiste unica e definita $\forall t > 0$.

Osservazione: Consideriamo la EDO $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y^{(1)} + a_0y = g(t)$ ovvero lineare di ordine n . Possiamo porre

$$x_1 = y, \quad x_2 = y^{(1)}, \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)}$$

e quindi $\frac{dx_1}{dt} = x_2, \dots, \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n$ ottenendo

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \vdots \\ \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n \\ \frac{dx_n}{dt} = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + g(t) \end{cases}$$

che in forma compatta diventa

$$\frac{dx}{dt} = Ax + c(t) = f(x)$$

con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & 0 & 0 & 0 & & \ddots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & & & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad c(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

Usiamo la norma operatoriale indotta e fissando un t si ottiene

$$\|f(x)\| = \|Ax + c\| \leq \|Ax\| + \|c\| \leq \|A\| \cdot \|x\| + \|c\|$$

ovvero la sublinearità di f con $a = \|A\|$ e $b = \|c\|$. Allo stesso modo è globalmente di Lipschitz perché dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq \|A\| \cdot \|x_1 - x_2\|.$$

La EDO soddisfa quindi le ipotesi del teorema e quindi esiste un'unica soluzione $\forall t > 0$.

Lemma 2.1.8 (Disuguaglianza di Grönwall). Sia $u = u(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione non negativa e integrabile sull'intervallo $[0, T]$ per un certo $T > 0$. Supponiamo che u soddisfi la seguente disuguaglianza:

$$u(t) \leq a + b \int_0^t u(\tau) d\tau \quad \forall t \in [0, T]$$

dove $a, b \geq 0$ sono costanti. Allora

$$u(t) \leq ae^{bt} \quad \forall t \in [0, T].$$

Dimostrazione. Poniamo $v(t) := \int_0^t u(\tau) d\tau$. Allora $\frac{dv}{dt} = u(t) \leq a + bv(t)$. Moltiplichiamo per e^{-bt}

$$\begin{aligned} e^{-bt} \left(\frac{dv}{dt} - bv \right) &\leq ae^{-bt} \implies e^{-bt} \cdot \frac{dv}{dt} - be^{-bt} \cdot v \leq ae^{-bt} \\ \iff \frac{d}{dt}(e^{-bt}v) &\leq ae^{-bt} \\ \implies \int_0^t \frac{d}{d\tau}(e^{-b\tau}v) d\tau &\leq a \int_0^t e^{-b\tau} d\tau \quad \forall t \in (0, T] \\ \implies e^{-bt}v(t) - v(0) &\leq -\frac{a}{b}(e^{-bt} - 1) \\ \implies v(t) &\leq -\frac{a}{b}e^{bt}(e^{-bt} - 1) = \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) \\ \implies u(t) &\leq a + bv(t) \leq a + b \cdot \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) = a + ae^{bt} - a = ae^{bt}. \end{aligned}$$

□

Teorema 2.1.9 (Dipendenza continua dal dato iniziale). Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy e siano $x \in C^0(I_{\delta_x})$ e $y \in C^0(I_{\delta_y})$ le due soluzioni del problema (1) corrispondenti a $x_0, y_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora esiste $K > 0$ tale che

$$\|y - x\|_\infty \leq K\|y_0 - x_0\|.$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau)) d\tau, \quad \forall t \in I_\delta$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(y(\tau)) d\tau, \quad \forall t \in I_\delta$$

dove

$$\delta = \min\{\delta_x, \delta_y\}.$$

Fissiamo $t \in I_\delta$. Allora

$$\begin{aligned}
 \|y(t) - x(t)\| &= \left\| y_0 + \int_0^t f(y(\tau)) d\tau - x_0 - \int_0^t f(x(\tau)) d\tau \right\| \\
 &= \left\| (y_0 - x_0) + \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau)) d\tau \right\| \\
 &\leq \|y_0 - x_0\| + \left\| \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau)) d\tau \right\| \\
 &\leq \|y_0 - x_0\| + \int_0^t \|f(y(\tau)) - f(x(\tau))\| d\tau \\
 &\leq \|y_0 - x_0\| + L \int_0^t \|y(\tau) - x(\tau)\| d\tau.
 \end{aligned}$$

Applichiamo la disuguaglianza di Gronwall

$$\Rightarrow \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| e^{Lt}$$

$$\Rightarrow \sup_{t \in [0, \delta]} \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| \cdot \sup_{t \in [0, \delta]} e^{Lt} \Rightarrow \|y - x\|_\infty \leq \|y_0 - x_0\| \cdot e^{L\delta}$$

Si ottiene la tesi ponendo

$$K = e^{L\delta}.$$

□

Definizione 2.1.10. Quando un problema matematico è tale che

- (i) la soluzione esiste
- (ii) la soluzione è unica
- (iii) la soluzione dipende con continuità dai dati

si dice che il problema è ben posto (nel senso di Hadamard). Se anche una di queste caratteristiche manca si dice che il problema è mal posto.

Osservazione: Il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

con f lipschitziana in un intorno di x_0 è ben posto.

2.2 Sistemi di EDO lineari

Un sistema di EDO lineare ha come caratteristica l'avere $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineare ovvero $f(x) = Ax$ con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ matrice dei coefficienti del sistema. Otteniamo il problema di Cauchy

$$(*) \quad \begin{cases} \dot{x} = Ax & \forall t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Notiamo che $f(x) = Ax$ è sublineare infatti

$$\|f(x)\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Quindi possiamo porre nella definizione (??) $a = \|A\|$, $b = 0$. Inoltre per linearità è lipschitziana su tutto $\mathbb{R}^n$. Infatti

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|Ax - Ay\| = \|A(x - y)\| \leq \|A\| \cdot \|x - y\|$$

Quindi basta porre $L = \|A\|$. Dunque la soluzione di (*) esiste ed è unica $\forall t > 0$ e dipende con continuità da x_0 .

Per $n = 1$ la matrice A diventa uno scalare $a \in \mathbb{R}$ e il problema si scrive come

$$\begin{cases} \dot{x} = ax, & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

ovvero il modello di Malthus che ha soluzione esplicita $x(t) = x_0 e^{at} \forall t \geq 0$.

In dimensione $n > 1$ si può analogamente dare una formula di rappresentazione esplicita della soluzione. Abbiamo però bisogno di definire il concetto di esponenziale di una matrice che passa dal concetto di convergenza di una serie di matrici.

Definizione 2.2.1. Sia $B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Chiamiamo

$$\|B\| := \sqrt{\sum_{i,j=1}^n b_{ij}^2}$$

la norma di Hilbert-Schmidt della matrice B .

Lemma 2.2.2. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Vale

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Dimostrazione. Posto $C := AB \in \mathbb{R}^{n,n}$, abbiamo

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj} = \left\langle \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \right\rangle = \langle A_i, B^j \rangle$$

Allora $C_{ij} \leq \|A_i\|_2 \cdot \|B^j\|_2$ per Cauchy-Schwartz in $\mathbb{R}^n$. Da qui abbiamo che

$$\begin{aligned} \|C\|^2 &= \sum_{i,j=1}^n C_{ij}^2 \leq \sum_{i,j=1}^n \|A_i\|_2^2 \cdot \|B^j\|_2^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \|A_i\|_2^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \|B^j\|_2^2 \right) = \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \end{aligned}$$

Dal momento che le quantità sono tutte positive otteniamo

$$\|C\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Definizione 2.2.3. Sia $\{B_k\}_{k=0}^{\infty}$ una successione di matrici in $\mathbb{R}^{n,n}$. Diciamo che la sua serie converge in $\mathbb{R}^{n,n}$ se per ogni coppia (i, j) con $0 \leq i, j \leq n$ converge in $\mathbb{R}$ la serie numerica

$$\sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k$$

dove $(b_{ij})_k$ è l'elemento di posto (i, j) di B_k . In tal caso indichiamo la somma della sua serie con $\sum_{k=0}^{\infty} B_k$ definita da

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \right)_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k$$

Osservazione: Tale nozione di convergenza è equivalente all'usuale concetto di convergenza della successione $(\sum_{k=0}^n B_k)_n$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$ ovvero al fatto che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n B_k \right)_n = \sum_{k=0}^{\infty} B_k$$

Chiamiamo

$$S_n = \sum_{k=0}^n B_k \quad \Rightarrow \quad (S_{ij})_n = \sum_{k=0}^n (b_{ij})_k.$$

Supponiamo che $\sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k < +\infty \quad \forall i, j = 1, \dots, n$. Innanzitutto risulta ben definita

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} B_k, \quad S_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k.$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \|S_n - S\| &= \left(\sum_{i,j=1}^n (S - S_n)_{ij}^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(\sum_{i,j=1}^n \left(\sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k - \sum_{k=0}^n (b_{ij})_k \right)^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(\sum_{i,j=1}^n \left(\left| \sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k - \sum_{k=0}^n (b_{ij})_k \right| \right)^2 \right)^{1/2} \longrightarrow 0 \quad n \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

dal momento che

$$\left| \sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k - \sum_{k=0}^n (b_{ij})_k \right| \longrightarrow 0 \quad n \rightarrow +\infty$$

per ipotesi.

Viceversa supponiamo esista $S \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $S_n \rightarrow S$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$. Allora $\forall i, j = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} |(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 &\leq \sum_{i,j=1}^n |(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 = \|S_n - S\|^2 \rightarrow 0 \quad n \rightarrow +\infty \\ \Rightarrow |(S_{ij})_n - S_{ij}| &\rightarrow 0 \quad n \rightarrow +\infty \quad \Rightarrow (S_{ij})_n \rightarrow S_{ij} \quad \text{in } \mathbb{R} \end{aligned}$$

ovvero $(S_{ij})_n$ ammette limite $\sum_{k=0}^{\infty} (b_{ij})_k$ e questo coincide con S_{ij} per unicit  del limite.

Lemma 2.2.4. La serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge $\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}$.

Dimostrazione. (i) Facciamo vedere che la serie numerica $\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\|$ converge. Notiamo che la serie a termini positivi e quindi o converge o diverge

$$\begin{aligned} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| &= \frac{1}{k!} \cdot \|A^k\| = \frac{1}{k!} \|\underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{k \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \|A \cdot (\underbrace{A \cdot \dots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}})\| \leq \frac{1}{k!} \|A\| \cdot \|\underbrace{A \cdot \dots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \underbrace{\|A\| \cdot \dots \cdot \|A\|}_{k \text{ prodotti}} = \frac{\|A\|^k}{k!} \end{aligned}$$

Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A\|^k = e^{\|A\|} < +\infty$$

essendo maggiorata da una quantit  finita non pu  divergere e quindi converge.

Il lemma rende ben posta la seguente definizione

Definizione 2.2.5. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$. Si chiama esponenziale di A la matrice $n \times n$ denotata con e^A definita da

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$